



酸碱平衡概述

作者: [James L. Lewis III](#), MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 3月 2025 | 修改的 7月 2025

保持健康的一个重要部分是血液维持正常的 pH 值（酸度或碱度）。任何溶液（包括血液）的酸度或碱度均在 pH 标度上显示，范围为 0（强酸）到 14（强碱）。pH 值 7.0 是在这个量表的中间位置，是中性。血液在正常情况下呈微碱性，pH 值的正常范围约为 7.35-7.45。为了维持身体的正常功能，血中的 pH 值要保持在 7.40。

医生通过测量血液中的 pH 值以及二氧化碳（酸）和碳酸氢盐（碱）的水平来评估患者的酸碱平衡情况。

如果出现以下情况，则**血液酸度**增加

- 体内酸性化合物水平升高（通过增加摄入或生成，或者减少排泄）
- 体内碱性化合物水平降低（通过减少摄入或生成，或者增加排泄）

当体内酸水平下降或碱水平升高时，**血液碱度**会升高。

控制酸碱平衡

体内这种酸度和碱度的平衡就称之为酸-碱平衡。

血液的酸碱平衡的调控是很精细的，即使是很小的异常就能给很多许多器官带来严重的影响。机体应用不同的机制来调控血液的酸碱平衡。这些机制涉及

- 肺
- 肾脏
- 缓冲系统

肺的作用

机体用来控制血液 pH 值的一种机制是从肺中释放二氧化碳。微酸性二氧化碳是氧和营养素（所有细胞都需要）的加工处理（代谢）废物，而且由细胞不断产生。然后，从细胞流入血液。血液运载二氧化碳至肺，然后二氧化碳被呼出。当二氧化碳在血内聚集时，血液的 pH 值就会下降（酸度增加）。

脑通过控制呼吸（通气）的速率和深度来调节二氧化碳呼出量。当呼吸变快变深时，呼出的二氧化碳量增加，接着血液的 pH 值也会升高。通过调节呼吸的频率和深度，大脑和肺能够每时每刻地调节血液的 pH 值。

肾的作用

肾同样能够通过排泄多余的酸或碱来影响血液的 pH 值。肾具有某些能力来改变排泄的酸或碱的量，但是由于肾的调节作用比肺慢很多，这种代偿通常需要几天的时间。

缓冲系统

其他控制血液 pH 值的机制包括使用可避免酸度和碱度突然改变的化学缓冲液系统。pH 缓冲系统是机体本身自动产生的弱碱和弱酸的结合。这些弱酸和弱碱在正常 pH 值时保持一种平衡。pH 缓冲系统通过调节酸和碱的比例的化学作用，使 pH 值的变化降到最小。

血液中最重要 pH 缓冲系统包括碳酸（由二氧化碳溶解在水中形成）和碳酸氢盐离子（相当于弱碱）。

酸碱失衡的类型

酸碱平衡异常有两种形式：

- **酸中毒**：血液中的酸过多（或碱过少），导致血液 pH 值下降。
- **碱中毒**：血液中的碱过多（或酸过少），导致血液 pH 值升高。

酸中毒和碱中毒并不是一种疾病，但可以有许多不同的疾病引起。酸中毒或碱中毒是机体存在严重问题的重要提示。

酸中毒和碱中毒的类型

根据主要病因，可将酸中毒和碱中毒分为

- 代谢性
- 呼吸性

代谢性酸中毒和**代谢性碱中毒**是由酸或碱生成与经肾排泄失衡引起的。

呼吸性酸中毒和**呼吸性碱中毒**是由肺部疾病或呼吸疾病引起二氧化碳呼出变化导致的。

人们可能患有不止一种酸碱失衡。

酸碱失衡的代偿

每种酸碱失衡都会引发动态代偿机制，促使血液 pH 值恢复正常。一般来说，呼吸系统对代谢性紊乱进行代偿，而代谢机制则对呼吸性紊乱进行代偿。

通常情况下，代偿机制可使 pH 值恢复至接近正常水平。但是，如果血液 pH 值显著改变，则意味着机体的代偿能力下降。在这些情况下，医生需紧急寻找并纠正酸碱失衡的基础病因。

表格
酸碱失调和机体的应答

原发性紊乱	例子	初始血液 pH 值	代偿机制	血液 pH 值的代偿性变化
代谢性酸中毒	糖尿病患者因 <u>糖尿病酮症酸中毒</u> 导致酸生成增加	太低	呼吸速率增加，以排出二氧化碳	升高，以恢复正常水平
呼吸性酸中毒	重度 <u>慢性肺病</u> 导致呼吸能力下降	太低	尿液排酸增多	升高，以恢复正常水平
代谢性碱中毒	呕吐导致胃酸流失	太高	呼吸速率降低，以保留二氧化碳	降低，以恢复正常水平
呼吸性碱中毒	焦虑导致换气过度	太高	尿液排碱增多	降低，以恢复正常水平